

黄酮类化合物在原代肝细胞上的代谢和药物相互作用研究进展

鲁鑫焱, 蒋惠娣, 曾 苏*

(浙江大学 药学院, 浙江 杭州 310058)

关键词: 黄酮类化合物; 原代肝细胞模型; 代谢; 药物相互作用

中图分类号: R943

文献标识码: A

文章编号: 0513-4870(2006)12-1130-06

Advances in the study of metabolism and drug-drug interactions of flavonoids in primary cultured hepatocytes

LU Xin-yan, JIANG Hui-di, ZENG Su*

(College of Pharmaceutical Science, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Key words: flavonoid; primary cultured hepatocyte; metabolism; drug-drug interaction

黄酮类化合物是一类结构相关的多酚类化合物, 已鉴定的黄酮类化合物超过 5 000 种^[1], 广泛分布于自然界中。黄酮类化合物主要是指基本母核为 2 苯基色原酮 (2-phenyl-chromone) 的衍生物, 现在则是泛指两个具有酚羟基的苯环 (A 环与 B 环) 通过中央三碳原子相互联结而成的一系列化合物。根据中央三碳链的氧化程度、B 环连接位置 (2 或 3 位) 以及三碳链是否构成环状等特点, 可将主要天然黄酮类化合物分为黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醇、异黄酮、二氢异黄酮、查耳酮、二氢查耳酮、花色素、黄烷醇 (黄烷-3-醇、黄烷-3,4-二醇)、橙酮、双苯吡酮和高异黄酮等^[2], 常见黄酮类化合物的结构如图 1 所示^[3]。

黄酮类化合物是人们日常饮食的重要组成部分, 具有抗氧化、清除自由基、保护心血管、抗肿瘤和治疗免疫缺陷等多种药理作用^[4]。因此, 利用天然产物中的黄酮类化合物研究开发新药, 具有广阔的应用前景。而在药物开发早期阶段尽早对候选化合物的转运、代谢、毒性以及口服特性进行体外筛选, 作出综合评价, 可以降低研究风险, 加快开发速度^[5]。

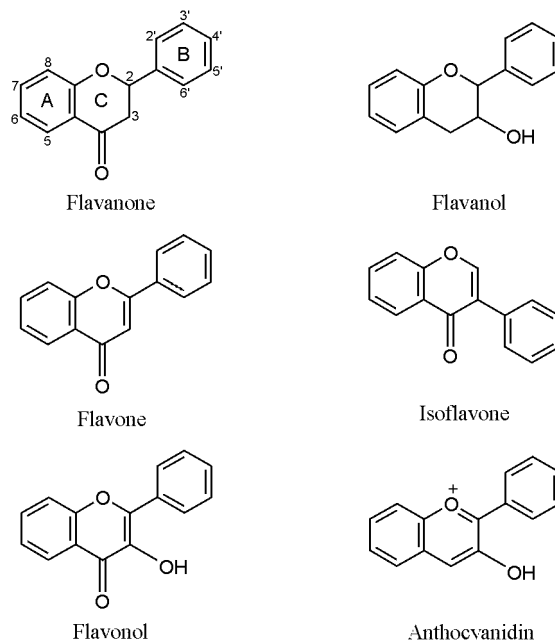


Figure 1 Subclasses of flavonoids family

原代培养的肝细胞在研究药物代谢及相互作用等方面是一种理想的模型, 该模型保持了细胞的完整性和天然极性, 含有药物代谢酶及其所需的全部辅因子^[6], 且自发表达 P 糖蛋白 (P-gp)^[7], 可为药物代谢实验提供最完全的信息。本文将对黄酮类化合物在原代肝细胞上的代谢和药物相互作用作一综述。

收稿日期: 2006-03-23.

基金项目: 浙江省自然科学基金资助项目 (Y204379); 浙江省科技厅重大项目重点资助项目 (2005-C13026).

* 通讯作者 Tel: 86-571-88208407, Fax: 86-571-88208406.

E-mail: zengsu@zju.edu.cn

1 黄酮类化合物在原代肝细胞上的代谢

药物的代谢一般可以分为两个阶段,即通常所说的“一相代谢”和“二相代谢”。一相代谢通常引入或暴露药物的化学极性基团,使之发生二相代谢,二相代谢是真正的“解毒”途径^[8]。

黄酮类化合物为多酚类化合物,主要发生葡萄糖醛酸结合反应、硫酸结合反应、甲基化等二相代谢反应^[9]。黄酮类化合物可发生的一相代谢反应包括羟化和去烷基等,是多种细胞色素 P450 酶 (CYP450) 的底物。除少数情况^[10],黄酮类化合物在原代肝细胞上的代谢均以二相代谢为主^[9, 11~13],个别药物二相代谢的比例甚至达到 98.8%^[11],因此是二相代谢酶的重要底物。

Otake等^[12]研究了高良姜黄素在人原代肝细胞上的代谢,共检测到 3 种葡萄糖醛酸结合物、1 种硫酸结合物和 1 种氧化代谢产物——山奈酚,此氧化代谢由细胞色素 P4501A2 (CYP1A2) 和细胞色素 P4502C9 (CYP2C9) 催化。该化合物的结合反应活性远远高于 CYP450 介导的氧化反应,其中葡萄糖醛酸结合物占代谢物总量的 70% 以上,硫酸结合物占 15%,而氧化代谢产物仅占 2%。研究表明,其葡萄糖醛酸结合反应主要由 UDP 葡萄糖醛酸转移酶 1A9 (UGT1A9) 介导,其次是 UDP 葡萄糖醛酸转移酶 1A1 (UGT1A1) 和 UDP 葡萄糖醛酸转移酶 2B15 (UGT2B15),而硫酸结合反应主要由硫酸转移酶 1A1 (SULT1A1) 介导,因此临床上应特别注意其与合用的 UGT1A9 底物间的相互作用。

由于黄酮类化合物的生物活性主要取决于羟基,特别是游离羟基的数目和位置^[14],因此,研究黄酮类化合物代谢位点选择性具有重要意义。van der Woude等^[9]采用 HPLC、UV、LC-MS 和 ¹H NMR 鉴定了槲皮素在人和大鼠原代肝细胞上的二相代谢产物。槲皮素与人肝细胞孵育后共检测到 9 种二相代谢产物,与大鼠肝细胞孵育后检测到 7 种二相代谢产物,其中 5 种为二者所共有。槲皮素易发生二相结合的部位包括 3、7、3' 和 4' 位羟基,其中 7 位羟基是槲皮素在人肝细胞上发生二相代谢的优势位点,而 3' 位羟基是其在大鼠肝细胞上发生二相代谢的优势位点。结合反应中,葡萄糖醛酸化是槲皮素在人肝细胞上的优势反应,而同时发生甲基化和葡萄糖醛酸化是其在大鼠肝细胞上的优势反应,槲皮素在人和大鼠原代肝细胞上的二相代谢产物及比例如表 1 所示。

Yodogawa等^[13]采用 HPLC 法研究了山奈酚在大鼠原代肝细胞上的代谢,共检测到 4 种葡萄糖醛酸结合物和 1 种少量的硫酸结合物。光电二极管阵列检测

器测定结果显示,这些代谢物均呈现黄酮类化合物的特有吸收光谱。上述代谢产物经 β 葡萄糖醛酸酶或硫酸酯酶水解后消失,且山奈酚增加,证明这些代谢物均为山奈酚的二相代谢产物。研究发现,7 位羟基与葡萄糖醛酸和硫酸的结合能力高于 3 位和 5 位羟基,且葡萄糖醛酸结合反应显著强于硫酸结合反应,因此 A 环 7 位羟基的葡萄糖醛酸化是山奈酚在原代肝细胞上的优势反应。

Table 1 Phase II metabolites of quercetin

Metabolite	Ratio of phase II metabolite / %	
	Human	Rat
Q-3'-M	1	2
Q-4'-M	0	1
Q-3'-S	0	20
Q-3-G	5	0
Q-7-G	44	0
Q-3'-G	27	17
Q-3'-M-3-G	1	0
Q-3'-M-7-G	16	37
Q-3'-M-4'-G	2	12
Q-4'-M-7-G	5	8
Q-4'-M-3'-G	1	0

Q: Quercetin; M: Methylation; S: Sulfation;
G: Glucuronidation

2 黄酮类化合物在原代肝细胞上的药物相互作用

药物代谢途径往往作用于同一化合物,因此各种代谢途径之间有时为了竞争底物就会发生相互作用,许多药物都能被合用的药物抑制、激活或诱导。与其他治疗药物一样,黄酮类化合物的消除过程有多种代谢酶和转运体参与,因此很可能被合用药物诱导或抑制,或影响其他药物的代谢和转运。研究黄酮类化合物的药物相互作用及其机制,可以减少或避免合用时引起的药物毒性或疗效丧失^[15]。在原代肝细胞模型上,研究成果主要集中于黄酮类化合物如何调节肝细胞内的酶和膜转运体,进而影响其他化合物的代谢和转运。

2.1 黄酮类化合物对一相代谢酶的影响及药物相互作用 细胞色素 P4501A (CYP1A) 在致癌物质及其他外源物的代谢中起着重要作用。CYP1A 可被多种物质调控^[16], α 萘黄酮 (ANF) 和 β 萘黄酮 (BNF) 为其经典调节剂。

Madan^[17]以 BNF 处理 28 个受试者的肝细胞,测定 CYP1A2 蛋白表达的变化。结果表明,BNF 可使乙氧基-9 羟基异吩噻唑酮-邻-去甲基酶活性 (EROD) 提高 13 倍,证明 BNF 为 CYP1A2 的诱导剂。

ANF不仅是芳烃受体(AhR)的不完全激动剂,同时也可调节BNF介导的AhR信号表达。Ahn等^[18]在虹鳟鱼肝细胞上考察了ANF对AhR和CYP1A1蛋白表达的调控作用,及其对BNF调控作用的影响。结果表明,ANF可提高CYP1A1和AhR的蛋白表达,提高CYP1A1mRNA含量,但不影响AhRmRNA含量。ANF对BNF诱导的CYP1A1蛋白表达及mRNA含量无显著影响,但 $1 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $1 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ANF可显著降低BNF诱导的AhR蛋白表达, $1 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ANF使肝细胞对BNF诱导的CYP1A1蛋白表达的敏感性提高,而 $1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ANF可降低BNF诱导的AhR mRNA。

ANF和BNF的调节情况尚与系统暴露时间有关。长期暴露时(>24 h),ANF和BNF均显著诱导CYP1A和细胞色素P450B(CYP2B)活性;而短期暴露时(1~6 h),仅CYP2B被ANF轻度诱导,CYP1A则被二者抑制。因此,为了预测候选化合物可能发生的相互作用,应选择多种暴露时间以精确评价该化合物对CYP450系统的影响^[5]。

绿茶提取物茶多酚(P100)为黄酮类化合物的混合物,其中茶儿茶素类约占P100中多酚类化合物的90%。P100可部分抑制四氧二苯二氧杂环己二烯(TCDD)诱导的AhR和DNA结合反应,从而抑制人CYP1A1的转录,但茶儿茶素单体中,仅儿茶素(一)表没食子儿茶精-3没食子酸酯(EGCG)对CYP1A1有微弱抑制作用,而其他儿茶素类化合物无此作用^[19]。William等^[16]比较了4种主要茶儿茶素类化合物的混合物(P100R)与P100的抑制活性,发现二者均可抑制TCDD诱导的CYP1A2表达,且对AhR通路的影响程度相当,表明儿茶素类成分在发挥这一抑制活性的过程中存在协同作用。

细胞色素P450A4(CYP3A4)在P450介导的代谢反应中占60%以上^[20],表明该酶对于治疗药物的代谢具有重要意义。Raucy等^[21]考察了黄酮类化合物槲皮素、白藜芦醇、姜黄、葡萄籽提取物、人参、水飞蓟素和卡瓦卡瓦对人肝细胞CYP3A4 mRNA表达的调节作用,发现槲皮素、葡萄籽提取物和卡瓦卡瓦可使CYP3A4 mRNA水平提高1倍以上。在含有人孕烷X受体(PXR)质粒和CYP3A4启动子序列的报告基因分析中,卡瓦卡瓦可使荧光素酶的活性显著增加,说明卡瓦卡瓦对CYP3A4的诱导过程可能涉及PXR。

葡萄柚汁为经典的代谢调节剂,可与多种药物发生相互作用,从而改变配伍用药的生物利用度^[22]。

Le Goff Klein等^[23]考察了葡萄柚成分佛手柑素(BG)和柚皮素(NRG)对辛伐他汀(SV)在大鼠原代肝细胞上代谢的影响,NRG和BG对SV的抑制常数(K_i)分别为 $(4 \pm 1) \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $(82 \pm 11) \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。研究证明,该抑制作用涉及以CYP3A4为主的多种药物代谢酶。临床上,可配伍葡萄柚或其中的BG或NRG调整SV的剂量,减少毒副作用。

2.2 黄酮类化合物对二相代谢酶的影响及药物相互作用 黄酮类化合物可抑制硫酸结合物和葡萄糖醛酸结合物的生成,且对硫酸结合的抑制作用显著强于对葡萄糖醛酸结合的抑制作用。Morimitsu等^[24]比较了系列黄酮类化合物对葡萄糖醛酸转移酶和硫酸转移酶的抑制活性,以阐明黄酮类化合物抑制两种结合酶的结构特征。在所有测试的黄酮类化合物中,香叶木素抑制活性最强,抑制能力强于2,6-二氯-4-硝基酚。黄酮醇类化合物中抑制作用最强的为异鼠李素,其次为槲皮素、山奈酚和高良姜黄素,杨梅黄素和桑色素抑制作用最弱;黄酮类化合物木犀草素、芹菜素和白杨黄素与上述黄酮醇类化合物抑制作用相当;3'-OH黄酮,5-OH黄酮,7-OH黄酮和3',4'-OH黄酮(缺5或7位羟基)作用较弱;儿茶素类化合物表儿茶素和表没食子儿茶精的抑制作用最弱。从结构的角分析,A环5和7位羟基以及C环上的C4羰基与C2-C3双键相连是发生有效抑制作用的必需基团。研究证明,黄酮类化合物对葡萄糖醛酸化反应的抑制不是由于直接抑制了该酶的活性,而是对多药耐药蛋白相关的药物外排产生了影响。表2列出了各种黄酮类化合物对扑热息痛葡萄糖醛酸化和硫酸化的抑制作用,以半数抑制浓度(IC_{50})表示,抑制活性差的黄酮类化合物用 $100 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时的抑制率表示。

Mizoyama等^[25]在大鼠原代肝细胞上考察了系列黄酮类化合物对5-氨基水杨酸(5-ASA)N-乙酰化作用的影响。结果表明,黄酮醇类化合物中槲皮素、山奈酚和高良姜黄素比杨梅黄素和桑色素抑制作用强几倍,且抑制作用随B环取代羟基的增多而增强;黄酮类化合物木犀草素、芹菜素和白杨黄素与上述黄酮醇类化合物抑制作用相当;异黄酮类化合物金雀异黄酮和大豆黄素的抑制作用相对较弱;黄烷酮类化合物花旗松素以及黄烷类化合物表儿茶素、表儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶精和表没食子儿茶精没食子酸酯几乎无抑制活性。7,3',4'-OH黄酮的抑制作用强于A环缺C7羟基或B环缺儿茶酚基团的黄酮,表明A环7位羟基取代以及B环上的儿茶酚基团是发挥该类抑制活性的必需基团。研究证明,该抑制作用是

的药物相互作用(抑制、激活和诱导)。槲皮素可影响膜流动性和 P-gp 的激活,从而改变 P-gp 底物罗丹明-123(R-123)的吸收和在细胞内的区室化,使 R-123 的胆汁清除率(CL_{bile})增加 4 倍,但对胆汁排泄指数(BEI)影响较小,表明槲皮素对 R-123 基底膜吸收的影响显著强于胆小管膜排泄^[35]。

近年来,天然产物在防治免疫系统紊乱、心血管疾病等方面正受到越来越多的关注。其中的黄酮类化合物具有存在广泛、毒性低以及药理活性多样等特点,是很有前途的候选药物。原代培养的肝细胞是良好的体外筛选模型,可用于阐明黄酮类化合物的代谢途径和通过这些途径发生的相互作用及机制^[6]。对黄酮类化合物代谢情况的研究,可以更好地理解黄酮类化合物的作用机制、药理活性、生物利用度和药物相互作用,达到增强疗效、减少其他药物的毒副反应或提高其他药物的生物利用度等目的,对新药开发及指导临床有重要价值。

References

- [1] Ross JA, Kasum CM. Dietary flavonoids: bioavailability, metabolic effects and safety [J]. *Annu Rev Nutr* 2002, 22: 19—34.
- [2] Wu LJ. *Phytochemistry (天然药物化学)* [M]. Beijing: People's Medical Publishing House 2004: 173—175.
- [3] Kitagawa S. Inhibitory effects of polyphenols on p-glycoprotein mediated transport [J]. *Biol Pharm Bull* 2006, 29: 1—6.
- [4] Yao LH, Jiang YM, Shi J, et al. Flavonoids in food and their health benefits [J]. *Plant Foods Hum Nutr* 2004, 59: 113—122.
- [5] Schaeffner I, Petters J, Aurich H, et al. A microtiterplate-based screening assay to assess diverse effects on cytochrome P450 enzyme activities in primary rat hepatocytes by various compounds [J]. *Assay Drug Dev Technol* 2005, 3: 27—38.
- [6] Department of Health and Human Services. FDA. Drug interaction studies—study design, data analysis and implications for dosing and labeling (draft) [M]. Rockville: The Drug Information Branch (HFD-210), MD. 2006: 25.
- [7] Hirsch-Esmst KI, Ziemann C, Rustenbeck I, et al. Inhibitors of mdr1-dependent transport activity delay accumulation of the mdr1 substrate rhodamine 123 in primary rat hepatocyte cultures [J]. *Toxicology* 2001, 167: 47—57.
- [8] Zeng S. *Drug Metabolism (药物代谢学)* [M]. Hangzhou: Zhengjiang University Publishing House 2004: 9.
- [9] van der Woude H, Boersma MG, Vervoort J, et al. Identification of ¹⁴ quercetin phase II mono- and mixed conjugates and their formation by rat and human phase II in vitro model systems [J]. *Chem Res Toxicol* 2004, 17: 1520—1530.
- [10] Li Y, Gribjesic S, Nikolic D, et al. In vitro assessment of intestinal permeability and hepatic metabolism of 4'-bromoflavone: a promising cancer chemopreventive agent [J]. *Xenobiotica* 2004, 34: 535—547.
- [11] Oliveira EJ, Watson DG, Grant MH. Metabolism of quercetin and kaempferol by rat hepatocytes and the identification of flavonoid glycosides in human plasma [J]. *Xenobiotica* 2002, 32: 279—287.
- [12] Otake Y, Hsieh F, Walle T. Glucuronidation versus oxidation of the flavonoid galangin by human liver microsomes and hepatocytes [J]. *Drug Metab Dispos* 2002, 30: 576—581.
- [13] Yodogawa S, Arakawa T, Sugihara N, et al. Glucuronide and sulfo-conjugation of kaempferol in rat liver subcellular preparations and cultured hepatocytes [J]. *Biol Pharm Bull* 2003, 26: 1120—1124.
- [14] Woodman OL, Meeker WF, Boujaoude M. Vasorelaxant and antioxidant activity of flavonols and flavones: structure-activity relationships [J]. *J Cardiovasc Pharmacol* 2005, 46: 302—309.
- [15] Venkataramanan R, Komoroski B, Strom S. In vitro and in vivo assessment of herb drug interactions [J]. *Life Sci* 2006, 78: 2105—2115.
- [16] Williams SN, Pickwell GV, Quattrochi LC. A combination of tea (*Camellia senensis*) catechins is required for optimal inhibition of induced CYP1A expression by green tea extract [J]. *J Agric Food Chem* 2003, 51: 6627—6634.
- [17] Madan A, Graham RA, Carroll KM, et al. Effects of prototypical microsomal enzyme inducers on cytochrome P450 expression in cultured human hepatocytes [J]. *Drug Metab Dispos* 2003, 31: 421—431.
- [18] Ahlu N, Vuori K, Vijayan MM. Modulation of Ah receptor and CYP1A1 expression by alpha-naphthoflavone in rainbow trout hepatocytes [J]. *Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol* 2005, 141: 40—49.
- [19] Williams SN, Shih H, Guenette DK, et al. Comparative studies on the effects of green tea extracts and individual tea catechins on human CYP1A gene expression [J]. *Chem Biol Interact* 2000, 128: 211—229.
- [20] Gibson GG, Plant NJ, Swales KE, et al. Receptor-dependent transcriptional activation of cytochrome P4503A genes: induction mechanisms, species differences and interindividual variation in man [J]. *Xenobiotica* 2002, 32: 165—206.
- [21] Raucy JL. Regulation of CYP3A4 expression in human hepatocytes by pharmaceuticals and natural products [J]. *Drug Metab Dispos* 2003, 31: 533—539.
- [22] Arayne MS, Sultana N, Bibi Z. Grape fruit juice-drug interactions [J]. *Pak J Pharm Sci* 2005, 18: 45—57.
- [23] Le Goff Klein N, Koffel JC, Jung L, et al. In vitro

- inhibition of simvastatin metabolism, a HMG-CoA reductase inhibitor in human and rat liver by bergamottin, a component of grapefruit juice [J]. *Eur J Pharm Sci* 2003, 18; 31—35.
- [24] Morimitsu Y, Sugihara N, Furuno K. Inhibitory effect of flavonoids on sulfo- and glucurono-conjugation of acetaminophen in rat cultured hepatocytes and liver subcellular preparations [J]. *Biol Pharm Bull* 2004, 27; 714—717.
- [25] Mizoyama Y, Takaki H, Sugihara N, et al. Inhibitory effect of flavonoids on N-acetylation of 5-aminosalicylic acid in cultured rat hepatocytes [J]. *Biol Pharm Bull* 2004, 27; 1455—1458.
- [26] Kadowaki M, Ootani E, Sugihara N, et al. Inhibitory effects of catechin gallates on O-methyltransferase of protocatechuic acid in rat liver cytosolic preparations and cultured hepatocytes [J]. *Biol Pharm Bull* 2005, 28; 1509—1513.
- [27] Kuo WH, Wang CJ, Young SC, et al. Differential induction of the expression of GST subunits by geniposide in rat hepatocytes [J]. *Pharmacology* 2004, 70; 15—22.
- [28] Wang Y, Cao J, Zeng S. Involvement of P-glycoprotein in regulating cellular levels of Ginkgo flavonols quercetin, kaempferol and isorhamnetin [J]. *J Pharm Pharmacol* 2005, 57; 751—758.
- [29] Wang Y, Cao J, Zeng S. Establishment of a P-glycoprotein substrate screening model and its preliminary application [J]. *World J Gastroenterol* 2004, 10; 1365—1368.
- [30] He Y, Zeng S. Transport characteristics of rutin deca (H-) sulfonate sodium across Caco-2 cell monolayers [J]. *J Pharm Pharmacol* 2005, 57; 1297—1303.
- [31] van Zanden JJ, Wortelboer HM, Bijlsma S, et al. Quantitative structure activity relationship studies on the flavonoid mediated inhibition of multidrug resistance proteins 1 and 2 [J]. *Biochem Pharmacol* 2005, 69; 699—708.
- [32] Zhang S, Yang X, Morris ME. Flavonoids are inhibitors of breast cancer resistance protein (ABCG2) mediated transport [J]. *Mol Pharmacol* 2004, 65; 1208—1216.
- [33] Dupuy J, Larrieu G, Sutra JF, et al. Enhancement of moxidectin bioavailability in lamb by a natural flavonoid: quercetin [J]. *Vet Parasitol* 2003, 112; 337—347.
- [34] Liu X, Chism JP, LeCluyse EL, et al. Correlation of biliary excretion in sandwich-cultured rat hepatocytes and in vivo in rats [J]. *Drug Metab Dispos* 1999, 27; 637—644.
- [35] Annaert PP, Brouwer KL. Assessment of drug interactions in hepatobiliary transport using rhodamine 123 in sandwich-cultured rat hepatocytes [J]. *Drug Metab Dispos* 2005, 33; 388—394.

• 敬告读者 •

《药学学报》自 14 卷 (1979 年) 开始被美国《医学索引》(Index Medicus Medline) 收录。Medline 是目前国际医学界使用最广泛的数据库之一。《药学学报》被收录的刊名为 “Acta Pharmaceutica Sinica” 或 “Yao Xue Xue Bao”, 欢迎广大读者查阅。